

Optimierte Schwellwertsetzung

Analyse der Ptoisywertentwicklung bei der SBB

Carina Santos

23. Juni 2026



SBB CFF FFS

- Motivation: Optimierung der Schwellwertsetzung bei der SBB
- Problemstellung: Entwicklung und Analyse von Schwellwerten
- Zielsetzung: Identifikation von Trends und Mustern
- Fokus: Zeitraum 2015–2026

Beobachtungen:

- Jahre 2016/2017: Höhere Werte
- Jahre 2020/2021: Reduktion
- Grund: COVID-19 Pandemie
- Verkürzter Fahrplan

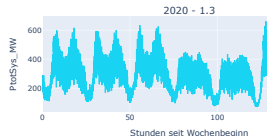
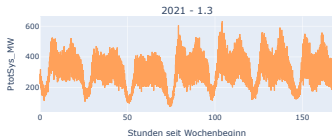
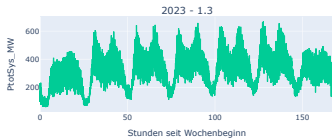
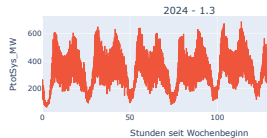
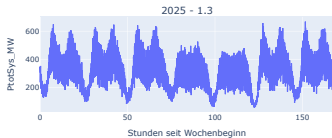
Jahr	Mittelwert
2017	350.38
2016	348.16
2020	304.28
2021	304.43

Varianzen der Ptotsywerte

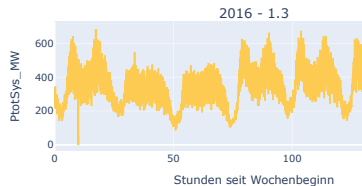
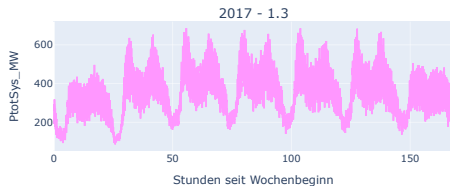
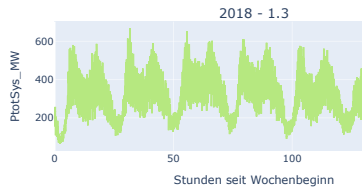
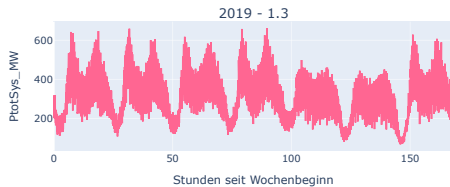
Jahr	Varianz	Jahr	Varianz
2025	10552.44	2018	9609.85
2024	9629.28	2017	9946.88
2023	9860.16	2016	10203.38
2022	8722.02		
2021	8235.47		
2020	9184.71		

Konsistent hohe Variabilität über alle Jahre

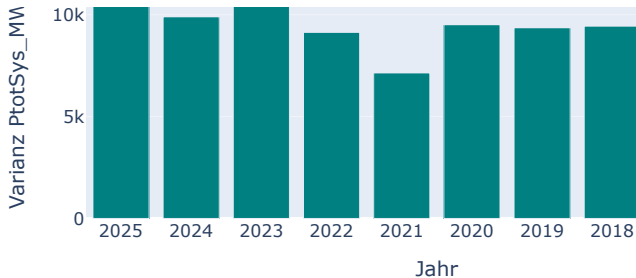
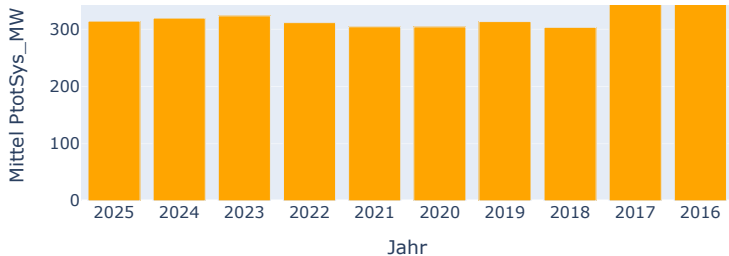
Ptotsywerte 3. Januarwoche (Vergleich)



Ptotsywerte 3. Januarwoche (Vergleich)



Mittelwerte und Varianz 3. Januarwoche

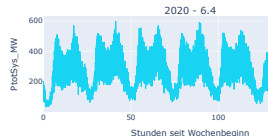
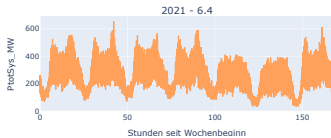
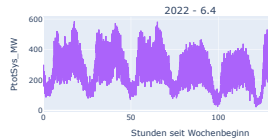
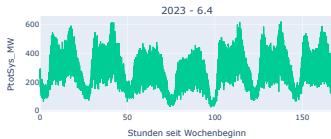
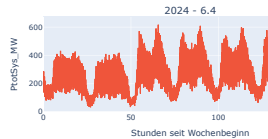
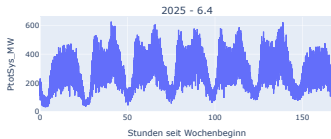


Vergleich mit Januar:

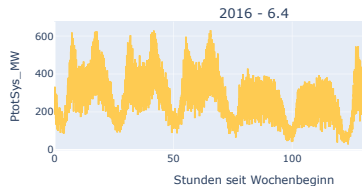
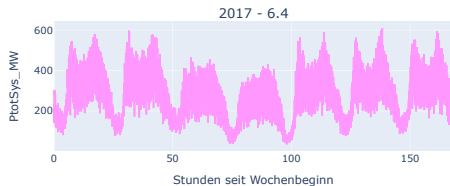
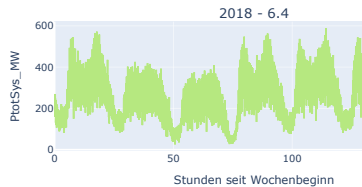
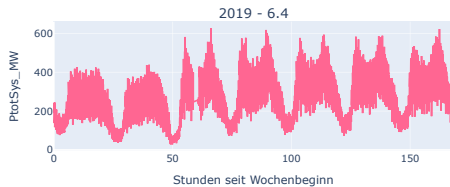
- Allgemein tiefere Werte
- Ähnliche Muster 2016/2017
- COVID-19 Effekt in 2020
- Jahr 2020: Tiefster Wert

Jahr	Mittelwert
2016	277.33
2017	275.25
2020	250.80
2021	257.59

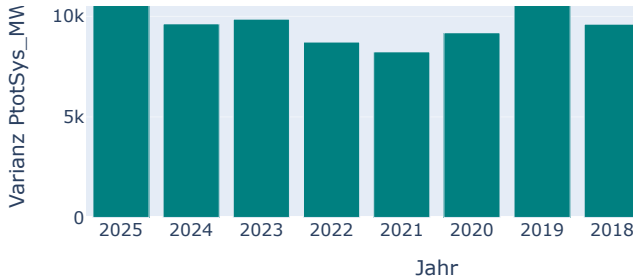
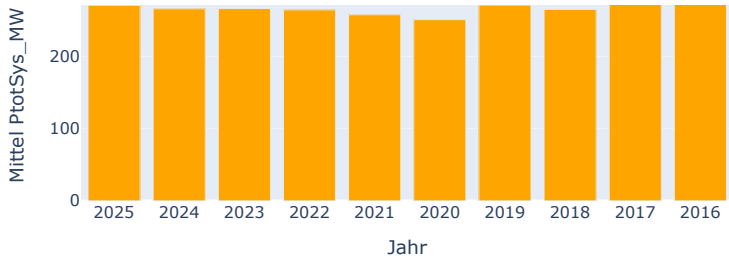
Ptotsywerte 4. Juniwoche (Vergleich)



Ptotsywerte 4. Juniwoche (Vergleich)



Mittelwerte und Varianz 4. Juniwoche



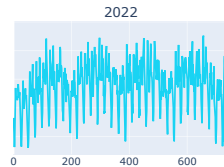
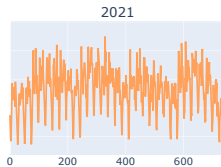
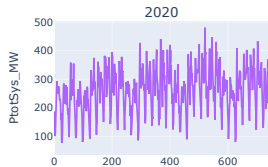
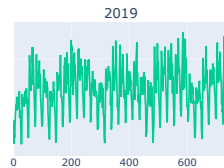
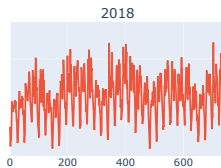
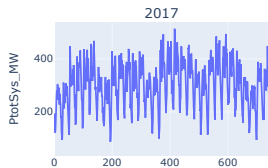
Monatswerte Januar (Übersicht)

Kennzahlen 2017–2026

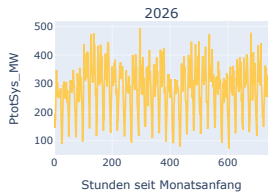
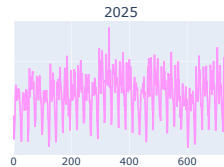
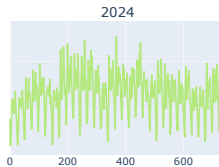
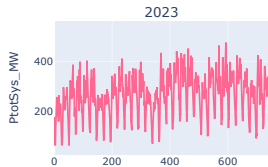
Jahr	Mittelwert	Varianz	p95	p99
2017	328.32	10378.15	491.84	550.24
2018	284.75	8889.74	437.26	491.29
2019	311.24	10115.45	474.97	532.80
2020	294.85	9293.84	453.35	512.55
2026	307.29	10329.21	471.64	531.97

Insights: Stabiles Niveau mit Ausreißern in 2017 und 2019

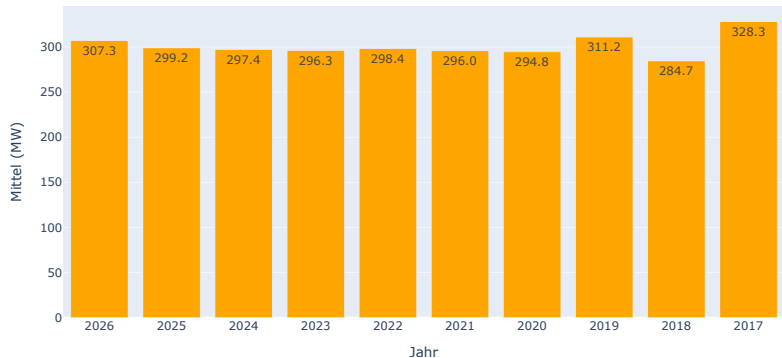
Januar – Zeitreihe



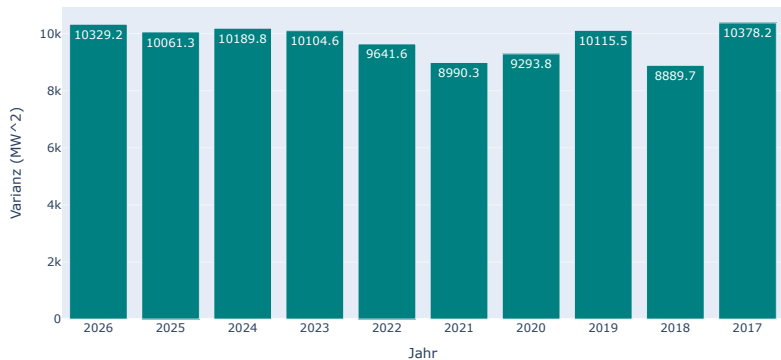
Januar – Zeitreihe



Januar – Mittelwerte



Januar – Varianz



Januar – Perzentile (p95 und p99)



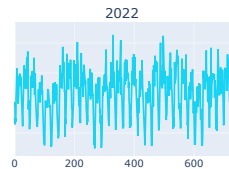
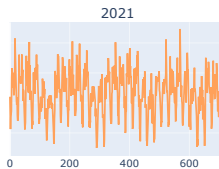
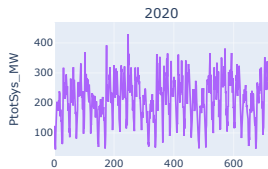
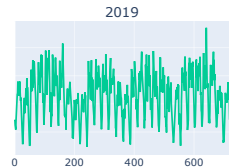
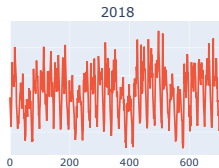
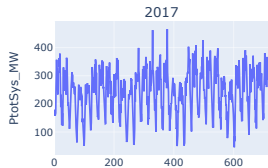
Monatswerte Juni (Übersicht)

Kennzahlen 2017–2025

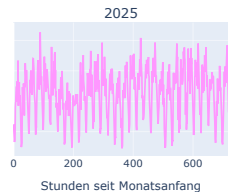
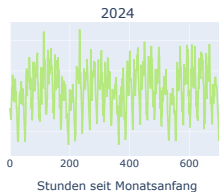
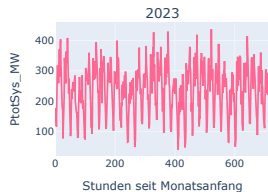
Jahr	Mittelwert	Varianz	p95	p99
2017	269.04	9495.50	423.49	479.27
2020	243.42	8427.59	388.57	441.14
2021	260.29	8728.36	408.69	466.82
2025	260.73	10209.47	420.17	481.63

Beobachtung: Deutlicher Rückgang in 2020 (COVID-19 Effekt)

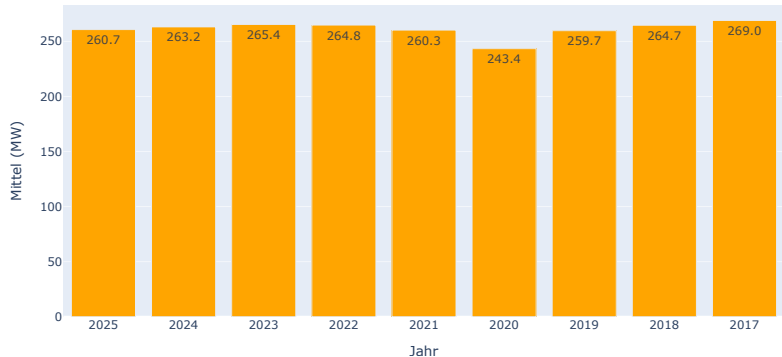
Juni – Zeitreihe



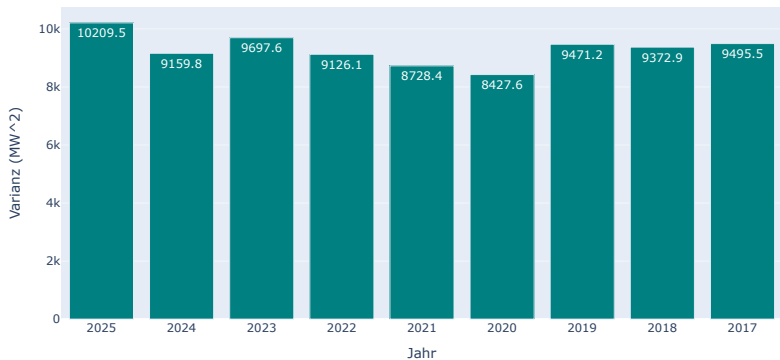
Juni – Zeitreihe



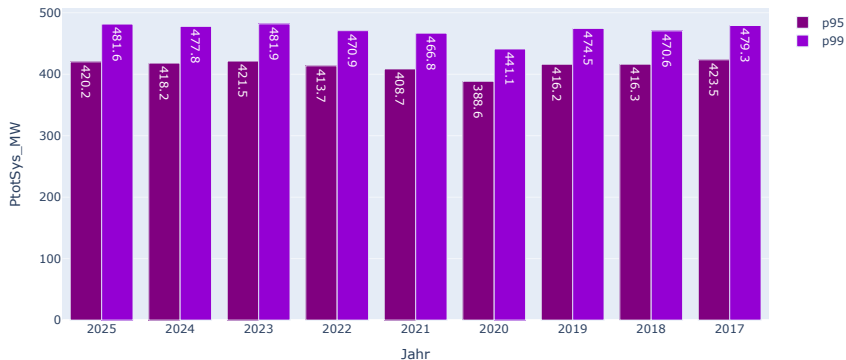
Juni – Mittelwerte



Juni – Varianz



Juni – Perzentile (p95 und p99)

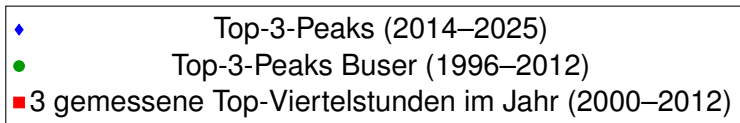
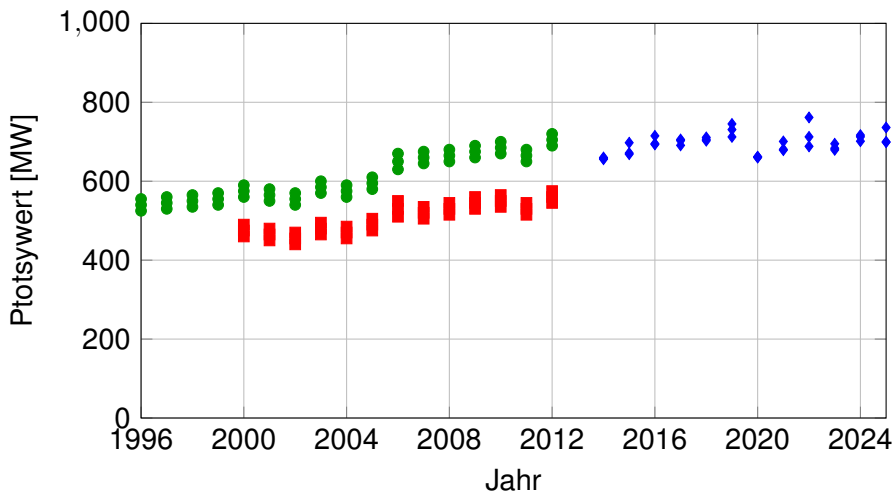


Kernaussagen:

- Top-3-Peaks für den Zeitraum 2014 bis 2025
- Meiste Werte liegen zwischen 660 und 760 MW
- Höchster beobachteter Peak: 2022 mit 761.653 MW
- 2020 zeigt ein deutlich tieferes Peak-Niveau
- Frühere Ausreißer wurden als potenzielle Fehlmessungen bereinigt

Jahr	Peak 1 [MW]
2019	745.177
2020	662.056
2022	761.653
2024	716.878
2025	736.110

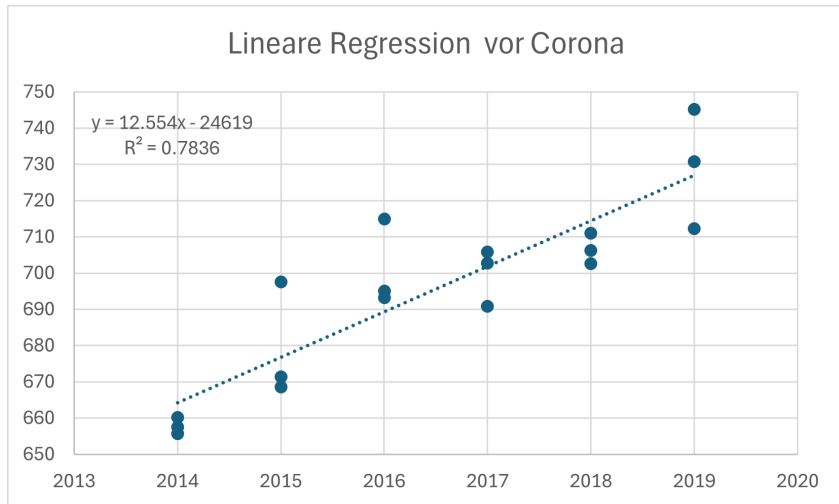
Top-3-Peaks pro Jahr als Punktdiagramm



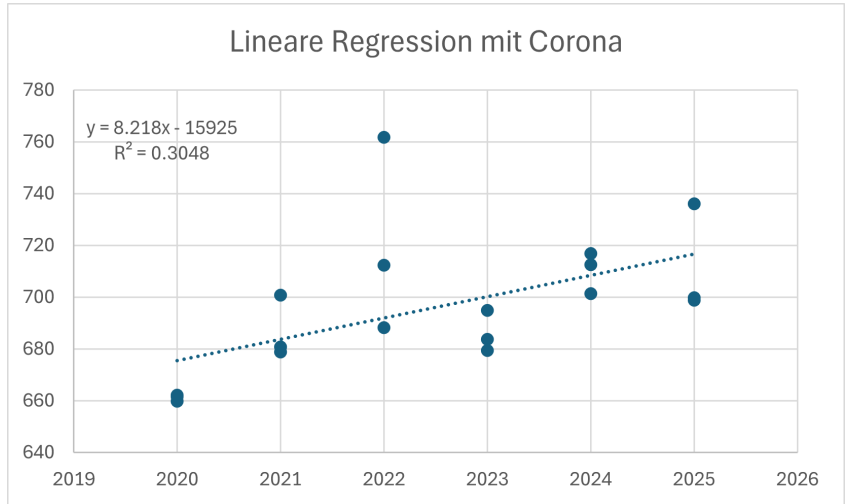
Lineare Regression der Lastentwicklung

- Vergleich der Lastentwicklung in drei Phasen:
 - vor der COVID-19-Pandemie
 - während der COVID-19-Pandemie
 - nach der COVID-19-Pandemie
- Ziel: Sichtbarmachung des Strukturbruchs in 2020/2021
- Die Pandemiephase weicht deutlich von den angrenzenden Zeiträumen ab
- Nach der Pandemie bewegt sich das Lastniveau wieder in Richtung des vorherigen Trends

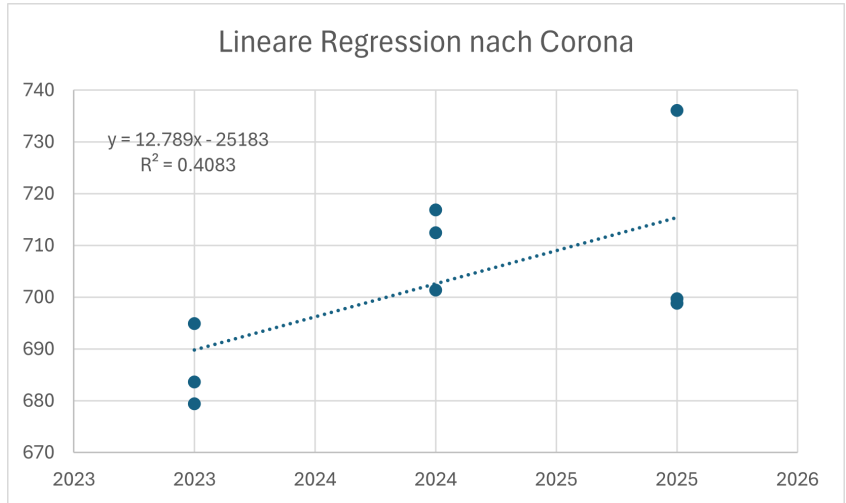
Lineare Regression vor der COVID-19-Phase



Lineare Regression waehrend der COVID-19-Phase



Lineare Regression nach der COVID-19-Phase



Kernaussagen:

- Vergleich der Jahre 2016, 2019, 2021, 2023 und 2025
- Mittelwert der Amplitude über alle $k = 1 \dots 86400$
- 2016 weist das höchste Gesamtniveau auf
- 2025 liegt über 2019, 2021 und 2023, aber unter 2016
- Größte Unterschiede bei kleinen harmonischen Ordnungen

Jahr	Mittelwert
2016	0.179231
2019	0.148302
2021	0.147947
2023	0.148525
2025	0.155847

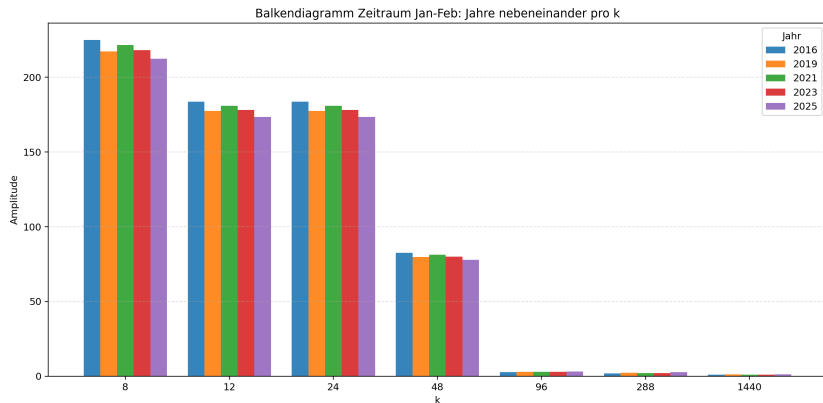
Differenzen:

$$\Delta_{23-16} = -0.030706$$

$$\Delta_{25-16} = -0.023384$$

$$\Delta_{25-23} = 0.007322$$

FFT Januar bis Februar – ausgewählte Harmonische



Die Grafik zeigt nur die ausgewählten harmonischen Ordnungen $k = 8, 12, 24, 48, 96, 288, 1440$ und nicht den Mittelwert über alle k .

Kernaussagen:

- Sommerzeitraum zeigt ein deutlich stabileres Bild
- 2016, 2021 und 2023 liegen sehr nahe beieinander
- 2025 weist den höchsten Mittelwert auf
- 2019 liegt im Mittel unter den übrigen Jahren
- Unterschiede konzentrieren sich erneut auf kleine k

Jahr	Mittelwert
2016	0.138100
2019	0.130053
2021	0.138413
2023	0.137598
2025	0.143206

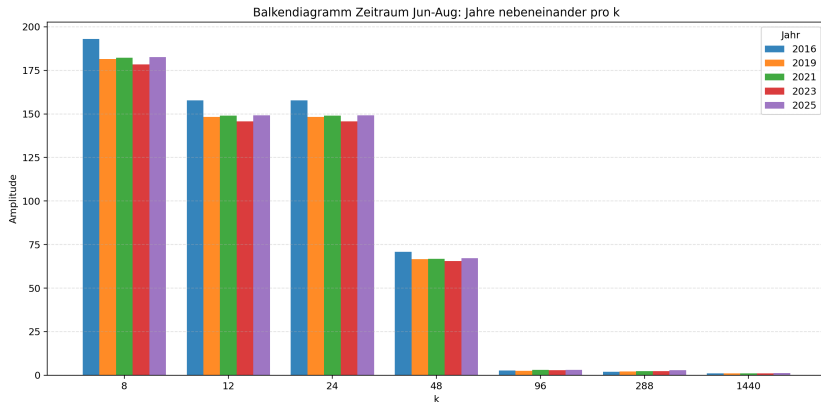
Differenzen:

$$\Delta_{23-16} = -0.000502$$

$$\Delta_{25-16} = 0.005106$$

$$\Delta_{25-23} = 0.005608$$

FFT Juni bis August – ausgewählte Harmonische



Im Sommer liegen die ausgewählten Harmonischen insgesamt dichter beieinander als im Winterzeitraum Januar bis Februar.

- **Stabilitätsmuster:** Konsistente Schwellwerte über Jahrzehnte
- **Anomalien:** Signifikante Abweichungen in 2016/2017 (höher) und 2020 (tiefer)
- **Pandemie-Effekt:** Messbare Reduktion der Systemlast in 2020/2021
- **Saisonale Muster:** Juni durchgehend unter Januar-Werten

Vielen Dank!